LingBot-VLA 2.0　训练方案与阶段结果

团队讨论简报 / 2026-10-15 23:47（北京时间） / robotwin_5ep_lr5e5

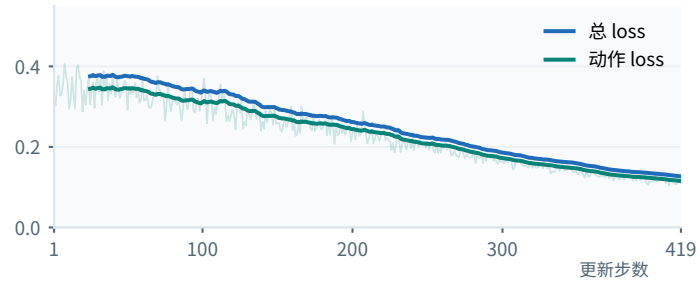
当前进度 · 第 1 / 5 轮	动作 loss · 百步均值	最近 100 步 · 平均耗时	训练资源
419 / 5,717 步	0.332 → 0.131	12.19 秒 / 步	8 × Ascend 910B
总计划已完成 1.47%	前 100 步 vs 最近 100 步	中位数 8.69 秒；存在长尾	每卡 64 GiB；HBM 约 96–97%

01　训练什么、怎么训练

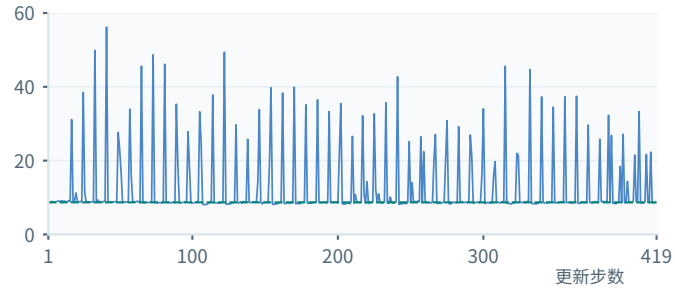
起点：指定的 Robbyant/lingbot-vla-v2-6b；用图像、指令和机器人状态学习未来 50 步动作。
范围：TRAIN_EXPERT_ONLY=true，冻结 VLM；动作专家、深度/视频查询、共享投影和对齐头可训练。
监督：L1 flow-matching 动作损失 + 深度/未来深度/视频辅助损失（权重各 0.004）；teacher 固定。
批量：8 卡 FSDP2；每卡 batch 12 × 梯度累积 1 = 全局 96；5 epochs，共 28,585 次更新。
优化：Muon；基础 LR 5e-5→1e-5（cosine）；warmup 571 步 / 2%；WD 0.001；MoE 专家 LR ×2.83。
数据：RoboTwin LeRobot v3，50 任务 × 50 轨迹，548,893 帧，15 FPS；目标为 clean 训练→randomized 评测。

02　已观察到：损失下降；仍在 warmup，尚无闭环成功率

损失趋势（25 步滑动平均；浅色为原始动作 loss）



单步耗时 / 秒（不含首步初始化 97 秒）



总 loss 百步均值 0.3614 → 0.1427；动作 loss 下降 60.7%。比较区间为步骤 1–100 与 320–419。
419 步未见非有限 loss / OOM；基础 LR 当前 3.669e-5。尚未完成首轮，尚无本次训练的 epoch 检查点。

03　相对原仓库：改了什么，为什么

改动位置	改动内容	原因 / 意义
已有 · NPU 适配	HCCL；注意力 / MoE 兼容实现； 梯度检查点，关闭 compile。	适配 Ascend；保持预训练 专家权重结构，降低显存。
本次 · 训练配置	固定 5 轮、基础 LR 5e-5、全局 batch 96； 移除固定 step 上限，每轮保存一次。	与本轮训练预算一致； 避免提前截断或漏存。
本次 · OBS 存储	数据缓存 /cache；每轮保存 DCP + HF； 上传校验完成再清理本地，保留小日志。	work 仅 50 GB；模型与 恢复状态主要存入 OBS。
本次 · 恢复与观测	恢复优化器 / 调度器 / 数据进度 / RNG； 记录 loss.jsonl，通过 tmux 持续运行。	便于续训、追踪与诊断； 恢复失败显式报错。
本次 · 视频边界	按轨迹/相机限制取帧；尾部缺 1–2 帧 复用该轨迹末帧，严重异常继续报错。	避免越界和跨轨迹取帧； 仅调整读取，不改原始数据。

04　下次讨论：先验收，再做少量参数实验

① 数据：补齐官方 clean 来源证明；当前为朋友提供的转换数据，clean 来源尚未独立核验。
② 效果：首轮模型与指定预训练模型做同任务、同 seed 的 randomized 闭环评测；loss ≠ 成功率。
③ 速度：定位约 9 秒短步与 30–45 秒长尾的取数/通信/计算耗时；HBM 已紧张，先不增大 batch。
④ 交付：验收首轮完整 OBS 检查点与恢复；已有小检查点上传测试，不能替代完整训练链路验证。

存放位置　OBS 根目录：obs://yw-2030-extern/Partner_Qin/robot_1014/
数据：datasets/RoboTwin_lerobot_v30/　训练产物：robotwin_5ep_lr5e5/（均相对上方根目录）

证据与口径　本地 logs/robotwin_5ep_lr5e5/{loss.jsonl, train.log, lingbotvla_cli.yaml}；固定快照随报告保存。
原仓库基线：Robbyant/lingbot-vla-v2 @ be969b8；本报告为训练早期观察，非最终效果结论。